전저정부법 개정 및 시행령 입법예고(요약)

1. 개정사유

○ 정보시스템을 체계적으로 관리하고 안정성을 확보할 필요성

○ 행정전산망 장애를 비롯, 차세대 정보화사업 등 주요 전자정부서비스를 제공하는 정보시스템에서 연이어 오류가 발생

○ 중요 등급 정보시스템을 중심으로 노후장비 교체, 이중화 등에 대한 예산을 투자하고 장애 대응 · 복구 우선순위를 정함

○ 개정법률에서 장애관리계획의 수립, 등급관리, 현황조사 및 점검, 장애상황관리 및 장애사후관리 등에 관하여 시행령에 위임한 사항을 규정

○ 정보시스템의 안정성을 주기적으로 점검하고 개선하기 위한 근거를 마련하고, 정보시스템 장애의 발생원인 및 대응과정을 분석하고 이에 필요한 사항을 개선할 수 있는 근거를 마련하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선 · 보완 하고자 하는 것임.

2. 추진경과

○ 공공 정보시스템의 장애를 예방하고 장애 발생 시 피해를 최소화하기 위한 정보시스템 '예방점검체계' 와 표준운영절차' 도입 (행안부 보도자료, '24.10)

- 25년 모든 공공기관에 적용 권고, 26년부터 적용 의무화

- 스크립트 적용, 모니터링 도구로 각 항목에 임계치를 설정하여 관리 등 다양한 방법으로 항목별 점검이 이루어 지면 예방점검 수행으로 인정

○ 디지털행정서비스 장애, 주기적 점검으로 예방하고 체계적 관리로 신속 복구

- 「전자정부법」 개정안 국회 본회의 통과 : '24.12.10

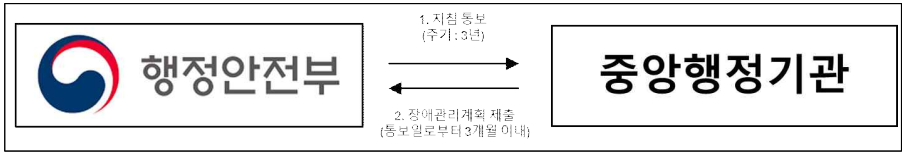
- 일부개정 : '25.01.07,

- 시행 : '25.07.08

- 「전자정부법 시행령」 입법 예고, 의견수렴 진행 중('25. 3. 21. ~ 4. 30)

3. 시행령 제 · 개정 주요내용

○ 정보스템 장애관리계획의 수립(안 제70조의2 개정)



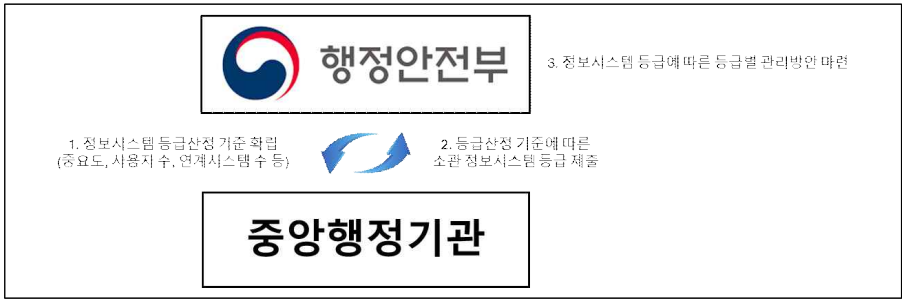
[그림 1. 장애관리 수립지침 및 관리계획 방안]

※ 상세설명

•행정안전부장관은 정보시스템 장애관리계획 수립지침을 3년 주기로 작성하여 중앙행정기관등의 장에게 통보

•중앙행정기관등의 장은 수립지침 통보일로부터 3개월 이내에 소관 정보시스템에 대한 장애관리계획을 수립하여 행정안전부장관 제출

○ 정보시스템 등급 관리(안 제70조의3 신설)



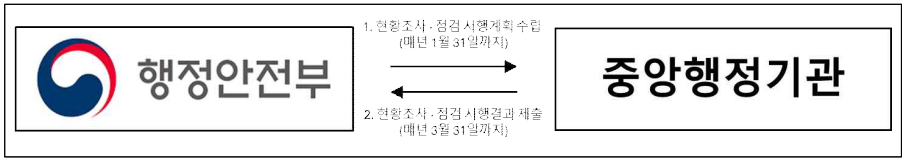
[그림 2. 정보시스템 등급관리 방안]

※ 상세설명

•행정안전부장관은 정보시스템의 중요도, 사용자 수, 연계시스템의 수 등을 고려하여 등급산정 기준을 정하고, 중앙행정기관등의 장은 등급산정 기준에 따라 소관 정보시스템의 등급을 정하여 행정안전부장관에게 제출

•행정안전부장관은 정보시스템 등급에 따라 효율적으로 관리할 수 있는 등급별 관리 방안을 마련해야 함

○ 정보시스템 현황조사 및 점검(안 제70조의4 신설)



[그림 3. 정보시스템 및 운영시설에 대한 현황조사·점검 시행방안]

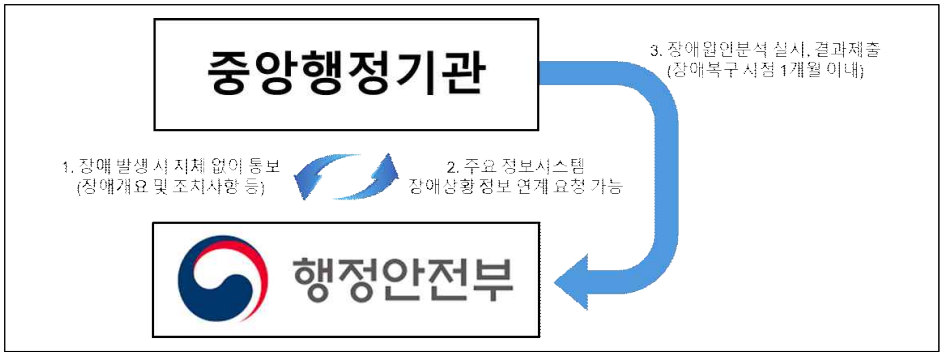
※ 상세설명

•행정안전부장관은 정보시스템 및 운영시설에 대한 현황조사·점검 시행계획을 매년 1월 31일까지 수립

•중앙행정기관 등의 장은 시행계획에 따라 보유·이용 중인 정보시스템 및 운영시설에 대하여 현황조사점검을 실시한 후 그 결과를 매년 3월 31일까지 행정안전부장관에게 제출

•행정안전부장관은 필요시 관계 공무원으로 하여금 현장조사·점검을 실시 하도록 할 수 있음

○ 정보시스템 장애상황 및 사후관리(안 제70조의5 신설)



[그림 4. 정보시스템 장애 상황 통보 및 사후 관리방안]

※ 상세설명

•주요 정보시스템에서 장애상황 발생 시 중앙행정기관등의 장은 장애상황 개요, 조치사항 등을 지체 없이 행정안전부장관에게 통보

•행정안전부장관은 장애상황 통합관제를 위해 중앙행정기관등의 장에게 주요 정보시스템 장애상황 정보의 연계를 요청할 수 있음

•중앙행정기관등의 장은 장애가 복구된 날로부터 1개월 이내에 장애원인 분석 등을 실시하고 그 결과를 행정안전부장관에게 제출

•행정안전부장관은 필요시 관계 공무원으로 하여금 직접 장애 사후관리를 실시 하도록 할 수 있음

4. 범정부 정보시스템 예방점검체계

○ (점검항목) 3개 분야(일상점검, 특별점검, 구조진단) 8개 점검항목(총 330개)

분야	주기	항 목			
일상 점검	일	상태점검	서버	필수 7, 권고 13	1. 9개 영역 115개 점검 항목 (필수 74, 권고 41) 2. CPU/메모리/디스크 상태 등 이상 유무 점검 ※ 스크립트 적용, 모니터링 도구로 해당 항목에 임계치 설정하여 관리 등 다양한 방법으로 점검 시 점검을 수행하는 것으로 인정
			WEB	필수 10, 권고 2	
			WAS	필수 10, 권고 4	
			DBMS	필수 11, 권고 8	
			네트워크	필수 6, 권고 6	
			보안장비	필수 9, 권고 5	
			클라우드	필수 15	
			스토리지	필수 2, 권고 3	
			백업	필수 4	
	일	서비스 점검		필수 2	1. 1개 영역 2개 항목(필수 2) 2. 메인 화면 접속여부 및 접속시간 점검
	월	유효성 점검		필수 4	1. 3개 영역 4개 항목(필수 4) 2. 인증서 유효기간, 도메인 종료일 등 점검
특별 점검	년	오프라인 점검	서버	6개 항목	1. 6개 영역 59개 항목 2. 시스템 정지·재가동으로 자원 초기화, 정보시스템 자가진단 및 정지·가동절차 점검으로 운영매뉴얼 정합성 확인 등 잠재적 장애요인 제거 3. 의도적 시스템 정지·재가동으로 이상 유무 점검 ※ 주요 진단 항목으로 정보시스템 환경에 따라 변경 가능
			WEB	7개 항목	
			WAS	11개 항목	
			DBMS	9개 항목	
			네트워크	17개 항목	
			보안장비	9개 항목	
	년	이중화 점검	서버	2개 항목	1. 10개 영역 13개 항목 2. 이중화된 장비·부품의 정상 동작 여부 점검(예_이중화 장비 중 하나가 정지되면 나머지 하나로 자동전환) ※ 주요 진단 항목으로 정보시스템 환경에 따라 변경 가능
			L2	1개 항목	
			L3	1개 항목	
			L4	1개 항목	
			방화벽	1개 항목	
			WAF	1개 항목	
			보안장비	1개 항목	
			전원	1개 항목	
			HBA	1개 항목	

분야	주기	항 목			
			NIC	3개 항목	
	년	성능점검	OS	24개 항목	1. 3개 영역 60개 항목 2. 사용량 추이분석, 부하테스트 등으로 업무시스템의 성능저하 여부 및 그 원인을 구성요소별 점검·개선하는 활동 3. 부하 테스트 등으로 설정값 최적화 등 성능저하 요인 점검 ※ 주요 진단 항목으로 정보시스템 환경에 따라 변경 가능
			WEB/ WAS	22개 항목	
			DBMS	14개 항목	
	특정 기간	업무집중 기간점검 (사전준비)	성능점검	5개 항목	1. 사용자 급증 등이 예상되는 시기를 사전에 도출하여 안정적 서비스를 제공하기 위하여 여러 위험요소를 사전에 점검 조치 2. 서비스 집중 기간 중 사용량 증가에 따른 서비스 지연·중지 대비 사전 점검 및 집중 모니터링 3. 사전준비 - 업무의 프로그램 성능을 사전 검증하고 문제점 보완 - 오프라인 및 이중화점검, 성능점검 등 서비스 특성에 따른 사전점검 실시 4. 집중기간 모니터링 - 시스템 이벤트 로그 점검 및 서비스 별 모니터링 강화 - 집중관리기간 중 이벤트 로그 점검 강화 - 근무시간 이외(야간·주말)서비스 모니터링 강화(필요시) ※ 주요 진단 항목으로 정보시스템 환경에 따라 변경 가능
				오프라인 점검 3개 항목	
			필요시	이중화 점검 2개 항목	
				간소화 페이지 준비	
		업무집중 기간점검 (집중기간 모니터링)	자원사용 현황	3개 항목	
			서비스 점검	3개 항목	
			필요시	3개 항목	
구조 진단	3년	구조진단 및 개선	서버	24개 항목	1. 하드웨어(HW), 시스템SW, 응용프로그램(AP), 데이터베이스, 네트워크 등 전체 정보시스템 구조와 데이터 처리과정 등을 종합 분석하여 문제점을 진단하고 개선 방안 수립 ※ 차세대 전환 등 AP 또는 HW가 30% 이상 변경되는 경우에도 수행 ※ 주요 진단 항목으로 정보시스템 환경에 따라 변경 가능
			WEB/ WAS		
			DBMS		
			네트워크 보안		
			스토리지 백업		
			AP		

분야	주기	항 목			
			외부연계		

붙임 1 정보시스템 예방점검 체계 및 FAP 가능 여부_요약

분야	점검 항목(8개)			
	주기	점검	항목	FAP 가능여부
일상점검	일	상태 점검	CPU/메모리/디스크 상태 등 이상 유무 점검	확인가능
	일	서비스 점검	메인 화면 접속여부 및 접속시간 점검	확인가능
	월	유효성 점검	인증서 유효기간, 도메인 종료일 등 점검	확인가능
특별점검	년	오프라인 점검	의도적 시스템 정지·재가동으로 이상유무 점검	확인불가
	년	이중화 점검	이중화된 장비·부품의 정상 동작 여부 점검	온라인 점검 가능
	년	성능점검	부하 테스트 등으로 설정값 최적화 등 성능저하 요인 점검	확인불가
	특정 기간	업무집중 기간 점검	서비스 집중 기간 중 사용량 증가에 따른 서비스 지연·중지 대비 사전 점검 및 집중 모니터링	모니터링 불가
구조진단	3년	구조진단 및 개선	하드웨어, 시스템SW, 응용프로그램, 데이터베이스, 네트워크 등 전체 정보시스템 구조에 대한 진단 및 개선점 도출	협의 후 가능여부 판단

붙임 2 **정보시스템 예방점검 체계 및 FAP 가능 여부_상세**

<정보시스템 예방점검 항목(330개)>

1. 일상점검

1.1 상태점검

1.1.1 서버 점검 (필수7개, 권고13개)

(가능O, 불가X,)

영역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분	확인
① CPU	CPU 사용률	CPU 사용률 점검	필수	O
	코어별 상태 점검	물리적 코어의 정상(Online/Offline) 유무 점검	권고	O
② MEMORY	메모리 사용률	메모리 사용률 확인	필수	O
	메모리 상태 확인	할당된 메모리의 정상 인식 여부 확인	권고	O
	Paging Space	사용 가능한 가상 메모리 사용률 확인 (해당 수치가 높은 경우 메모리의 부족 판단 시 사용)	필수	O
③ DISK	파일시스템 사용량	파일시스템 사용량 점검	필수	O
	Disk Swap 사용률	사용 가능한 가상 메모리 크기 확인 (하드디스크를 메모리처럼 사용하여 부족한 메모리의 용량을 증대, 가상 메모리가 사용한 크기와 사용 가능한 크기를 확인)	필수	O
	Disk 이중화 정상 여부	Disk 이중화 정상 유무 점검 (레이드 구성 및 State의 상태가 Ok/Maintenance)	권고	O
	Disk 인식 여부 점검	Disk 인식 정상 유무 점검 (Disk Status : Unknown/Drive not available)	권고	O
	Disk I/O 점검	Disk I/O 점검 (Soft Errors, Hard Errors, Transport Errors, Iowait의 지연 확인)	권고	O
	I-Node 사용률	I-Node 사용률 점검	권고	O
④ 커널	Kernel Parameter Check	커널 파라미터 설정값의 기본 설정이 적용되어 있는지를 확인하여 서비 스 및 OS 장애를 예방하기 위하여 점검	권고	O
⑤ 로그	로그 점검	시스템, 커널, 메모리, I/O 에러 등 각종 로그를 통한 장치 및 인스턴스, 서비스 이상 유무 확인	필수	O
⑥ Cluster	Cluster 데몬 상태	Cluster 정상 유무 점검 (클러스터의 데몬 Maintenance/Offline 점검)	권고	O
	공유 볼륨 상태 점검	공유 볼륨 Read/Write 상태 및 마운트 정상 유무 점검 (File System State On, HSM Server Not Responding)	권고	O
⑦ Network	NW 링크 상태 점검	Network 연결상태 정상 유무 점검 (NIC별 STATE Up, Down, Unknown 상태 확인)	필수	O
	NIC 이중화 점검	NIC 이중화(IPMP) 및 Daemon 상태 점검	권고	O

		(STATE Down/Up, ACTIVE No/Yes, GROUPNAME 상태)		
	Ping Loss	Network 통신 상태 점검(Default Router로 Ping 테스트)	권고	O
⑧ OS	Path 이중화 점검	Multipath 이중화 정상 유무 점검(CONNECTED 상태 확인)	권고	O
	HBA 연결 상태 점검	HBA 연결 정상 유무 점검(State Online, Current Speed)	권고	O

※ 클라우드 운영환경 구성에 따라 점검 항목은 조정 가능

1.1.2 WEB 점검 (필수10개, 권고2개)

(가능O, 불가X,)

영역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분	확인
① 프로세스	프로세스 CPU 사용률	WEB 서비스 부하 확인을 위한 WEB 프로세스가 사용하고 있는 CPU 자원 사용률 확인	필수	O
	프로세스 메모리 사용률	WEB 서비스 부하 확인을 위한 WEB 프로세스가 사용하고 있는 메모리 자원 사용률 확인	필수	O
	프로세스 사용 상태 점검	점유 리소스 사용률 점검	필수	O
	프로세스 기동 점검	WEB 서비스를 위한 WEB 프로세스가 정상적으로 기동 되었는지를 점검	필수	O
② 파일시스템 점검	WEB 엔진 파일시스템 점검	WEB 엔진 설치 파일시스템 FULL로 인한 서비스 불가 확인을 위한 파일시스템 점검	필수	O
	WEB 어플리케이션 설치 파일시스템 점검	WEB 소스가 설치되어 있는 파일시스템 FULL로 인한 서비스 불가 확인을 위한 파일시스템 점검	필수	O
	WEB 로그 저장 파일시스템 점검	WEB 서비스와 관련된 Access Slog, Error Log 등이 저장되는 파일 시스템 FULL로 인한 서비스 지연 확인을 위한 파일시스템 점검	필수	O
③ 서비스	서비스 포트 오픈 상태 점검	WEB 프로세스 기동 시 생성되는 사용자 접속 Port가 정상적으로 오픈 되었는지 확인을 통해 URL 서비스 포트로 접속 가능한 상태인지 점검	필수	O
	서비스 포트 접속 정상 확인	출발지Ip에서 목적지Ip 포트로 통신이 정상적으로 이뤄지는지 점검 (방화벽 또는 보안장비 차단 여부 확인)	필수	O
	사용자 요청량 처리 수 점검	WEB 서비스 지연 시 상태 확인을 위해 WEB 환경 설정값과 사용자 요청 건수가 적절하게 설정되었는지 확인	권고	O
④ 환경설정	WEB-WAS 연동상태 점검	WEB-WAS 커넥션 상태가 지속적으로 연결되어 있어야 웹서버로 요 청 시 WAS 응답 후 정상적인 서비스가 이뤄졌는지 점검 (만료 시 Https 서비스 시 보안 취약 발생)	권고	O
⑤ 로그	로그 점검	사용자 정상 접속, 서비스 수행 시간, 웹서버 엔진 문제, 사용자 요 청 정상처리 여부 등을 확인	필수	O

1.1.3 WAS 점검 (필수10개, 권고4개) (가능O, 불가X,)

영역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분	확인
① 프로세스	프로세스 CPU 사용률	WAS 서비스 부하 확인을 위한 WAS 프로세스가 사용하고 있는 CPU 자원 사용률 확인	필수	O
	프로세스 메모리 사용률	WAS 서비스 부하 확인을 위한 WAS 프로세스가 사용하고 있는 메모리 자원 사용률 확인	필수	O
	프로세스 사용 상태 점검	점유 리소스 사용률 점검	필수	O
	프로세스 기동 상태 점검	서비스 컨테이너별 WAS 프로세스 확인 (컨테이너 구동 시 실행되는 프로세스 점검)	필수	O
② 로그	로그 점검	관리서버, 서비스, 클라이언트 접속기록, 메모리, 커넥션 풀 누수 발생 여부 등 확인 점검	필수	O
③ JVM Heap Memory	동적 메모리영역 점검	Java Heapmemory 여유공간 확인 (객체 데이터 저장 공간인 Heap영역 공간 부족 시 발생할수 있는 서비스 중단 등의 오류 상황 예방을 위한 점검)	권고	O
④ Thread Pool 상태	어플리케이션 수행 공간 설정값 초과 여부 점검	Work Thread Pool 확인 (기 설정된 Max 값과 현재 사용량을 체크하여 임계치 조정 등의 활동을 위한 점검)	필수	O
	장기수행 작업 확인	오랜시간 동안 적체 중인 Thread 존재 유무 확인 (쓰레드 여유 공간 확보를 위해 Tranjaction의 비정상적인 종료, DB Table 오류 등으로 인한 비정상적으로 장시간 적체 중인 쓰레드를 확인)	필수	O
⑤ ConnectionPool 상태	DB연결 객체저장공간 설정값 초과 여부 점검	DB에 연결된 객체 저장공간인 DB Connection Pool 확인 (기 설정된 Max 값과 현재 사용량을 체크하여 임계치 조정 등의 활동을 위한 점검)	필수	O
	DB 연결 상태 점검	DB에 연결된 객체 저장공간인 DB Connection Pool 확인 (각 컨테이너별 Enable상태 확인)	필수	O
⑥ Dump 파일	Dump 파일 점검	메모리공간 부족으로 인한 Error 발생 시 생성되는 HeapDump 파일 발생 여부 확인 (기설정된 Dump 옵션으로 Heap의 높은 사용량을 만든 원인을 분 석하기 위함)	필수	O
⑦ 소스 배포상태	Deploy 상태 점검	각 컨테이너별 Application Deploy 상태 확인 (비정상시 특정서비스 불가)	권고	O
⑧ 서비스 처리상태	평균처리시간 점검	요청건수 및 전체 처리시간, 평균처리시간 확인 (평균 처리 응답시간을 확인 하여 서비스 지연 처리 확인을 위한 점검)	권고	O
⑨ 설정파일	기동 스크립트 확인	각 인스턴스별 기동 스크립트 변경 여부 확인	권고	O

1.1.4 DBMS 점검 (필수11개, 권고8개) (가능O, 불가X,)

영역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분	확인
① OS 파일시스템 사용률	DB엔진 파일시스템	DB 엔진이 설치된 파일시스템의 물리적인 저장 공간 사용률 점검 (Full 시 서비스 불가)	필수	O
	아카이브(데이터변경) 로그 파일시스템	DB 데이터 변경사항을 기록하는 아카이브 로그 파일 물리적인 저장 공간 사용률(Full 시 서비스 불가)	필수	O
	DB 시스템 로그 파일시스템	DB 작동중 발생하는 기록에 대한 물리적인 로그 저장 공간 사용률 (Full 시 서비스 불가)	필수	O
② 프로세스 기동 상태	메인(관리) 프로세스 기동 상태 점검	서비스 수행을 위한 Oracle DBMS 메인 프로세스(smon) 구동 상태 여부 확인하여 DB 사용 유/무 확인	권고	O
	리스너(DB서비스 연결) 프로세스 기동 상태 점검	DB 서버와 클라이언트 간 접속 연결을 담당하는 리스너 프로세스 기동 여부 확인	권고	O
	DB 접속 상태 점검	DB가 기동되어있으나 실제 이상없이 DB가 접속 가능하는지 점검 (SQL 커맨드 모드로 접근하여 명령어 수행 상태 정상 점검)	필수	O
③ OS 리소스 사용률	물리적 메모리 사용율	DB 프로세스가 사용중인 물리적 메모리 사용률을 점검하여 Swap ping(메모리 부족) 현상이 발생되지 않도록 적절한 메모리 수치값 점검	필수	O
	물리적 CPU 사용률	DB 기동중인 상태에서 물리적 CPU 사용률 상태가 적절한 수치를 유지하는지 점검	필수	O
④ 로그	로그 점검	DB 로그, Listener(DB 서비스 연결) 로그, Dump파일 생성 여부, DB 엔진 로그 파일 등에 이상유무 점검 확인	필수	O
⑤ 파라미터 점검	프로세스 개수 점검	DB에 설정된 최대 프로세스 개수 대비 DB 기동 후 현재 시점까지 접속했던 세션 프로세스 개수에 대한 사용율 점검 (초과시 DB 접속 불가 및 서비스 지연)	필수	O
	공유메모리(SGA) 파라미터 점검	DB에 접속하는 모든 사용자가 공유해서 사용하는 메모리로 물리 메모리 대비 적절한 값으로 설정되어 있는지 점검	권고	O
⑥ 이중화 점검	Active-Standby 구성 데이터 복제 정상 점검 (벤더별 점검방법 상이)	이중화 DB에 대한 데이터 실시간 데이터 동기화가 문제없는지 점검	권고	O
	컨트롤파일 (DB 정보파일) 이중화	오라클 DB 서버를 운영하기 위한 필수 정보를 가지고 있는 파일 로 파일 손상에 대비하여 2개 이상의 이중화(물리적, 논리적) 파일 로 구성되어 있는지 점검	권고	O
	리두로그 파일 (데이터 변경사항 파일) 이중화	데이터 변경 사항을 기록하는 오라클 온라인 리두로그 파일로 파일 손상에 대비하여 2개 이상의 이중화(물리적, 논리적) 파일로 구성 되어 있는지 점검	권고	O
⑦ DBMS 리스소 사용률	테이블스페이스 사용률 점검	DB 데이터가 저장되는 테이블스페이스 영역의 사용률이 90% 이상을 사용할 경우 테이블스페이스 공간 확보 대비	필수	O
⑧ 백업 점검	DB 백업 상태 점검	백업 형태(Begin/End, Rman, Exp 등), 날짜, 로그, 파일수 등을 점검 하여 장애 시 완전 복구 가능 여부 점검	필수	O
	온라인 백업 가능 여부 점검	DB 운영중 온라인 백업이 가능하도록 아카이브 모드 상태가 활성화 되었는지 점검	권고	O
	환경 설정 파일 백업 점검	장애 복구시 기존 환경설정 확인을 위한 Config file backup 파일 백업 점검	권고	O
⑨ 트랜잭션 로그 점검	트랜잭션(데이터베이스 논리적 상태 변경)로그 사이즈 점검	DB 운영시 발생되는 트랜잭션 로그에 대해 무한정 늘어나는 경우를 대비하여 로그 사이즈 점검, 저장 공간 Full 로 인한 서비스 불가 발생에 따름	필수	O

1.1.5 네트워크 점검 (필수5개, 권고7개) (가능O, 불가X,)

영역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분	확인
① 자원사용률 점검	CPU 사용률	라우터, 스위치 등의 네트워크 장비가 사용하는 CPU자원 사용률 확인	필수	O
	메모리 사용률	라우터, 스위치 등의 네트워크 장비가 사용하는 메모리 사용률 확인	필수	O
	네트워크 인터페이스 사용률	네트워크 인터페이스 사용현황을 확인하여 네트워크 병목여부 확인	필수	O
② HW 상태 점검	인터페이스/모듈 상태	각 인터페이스/Module Down/up 상태 점검 및 CRC error 증가 여부 확인	필수	O
	VLAN 상태 점검	VLAN 상태 및 Tagging 확인	권고	O
③ 서비스	각 LB 상태 확인	부하 분산 상태 점검 및 real 서버 Health-Check 상태 점검	권고	O
	Mac/Arp Table 상태 확인	Mac/Arp Table 정상 여부 확인	권고	O
	라우팅 Table 상태	Static/OSPF/BGP 라우팅 Table 정상 여부 확인	권고	O
	STP 상태 점검	STP 설정을 통해 Loop구조를 방지하고 원활한 통신상태를 확인	권고	O
	이중화 구성 상태 점검	Failover 상태 확인	권고	O
	통신 테스트	특정 장비와 통신상태를 확인함으로써 정상 통신 여부를 확인	권고	O
④ 로그	로그 점검	HW 상태와 관련된 Error 로그(Fail, Error, Warning, Stop, Down) 발생 유무 점검	필수	O

※ 클라우드 운영환경 구성에 따라 점검 항목은 조정 가능

1.1.6 보안장비 점검 (필수9개, 권고5개) (가능O, 불가X,)

영역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분	확인
① 자원사용률 점검	CPU 사용률	방화벽, IDS, IPS 등 보안장비 프로세스가 사용하고 있는 CPU 자원 사용률 확인	필수	O
	메모리 사용률	방화벽, IDS, IPS 등 보안장비 프로세스가 사용하고 있는 메모리 자원 사용률 확인	필수	O
② 파일시스템 점검	보안 엔진 설치 파일시스템 점검	보안 프로그램 엔진 설치 파일시스템 FULL로 인한 서비스 불가 확인을 위한 파일시스템 점검	필수	O
	로그 저장 파일시스템 점검	서비스와 관련된 Acces Slog, Error Log 등이 저장되는 파일시스템 FULL로 인한 서비스 지연 확인을 위한 파일시스템 점검	필수	O
③ 서비스	보안 SW 상태 확인	보안장비 프로세스 및 AP 데몬 상태 점검	권고	O
	트래픽 현황 점검	보안장비로 유입·처리하는 총 트래픽 및 현황 점검	필수	O
	세션 상태	장비 총 세션량 확인	필수	O
	인터페이스 상태	사용 인터페이스의 에러 및 드랍율 확인을 통해 인터페이스 점검	권고	O
	프로세스 상태	장비 프로세스 정상 유무 확인	권고	O
④ 환경설정	장비 간 연결 확인	FLB 및 각 구성 간 연결 상태 점검	필수	O
	이중화	보안장비 HA(이중화) 상태 점검	필수	O
⑤ 로그	로그 점검	시스템 오류 등 발생 유무 점검	필수	O
⑥ 기타	모듈 상태 확인	각 인터페이스 및 Ping Loss, CRC Error 상태 확인	권고	O
	접근제어 확인	시스템 접근제어 및 네트워크 접근 제어 (NAC 장비)	권고	O

1.1.7 클라우드 점검 (필수14개, 권고1개) (가능O, 불가X,)

영역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분	확인
① RHV	가상화SW 상태	RHEV-M 가상화SW 상태 점검	필수	O
		하이퍼바이저 가상화SW 상태 점검		O
	가상화SW 로그	RHEV-M 가상화SW 로그 점검	필수	O
		하이퍼바이저 가상화SW 로그 점검		O
	관리포탈 점검	이벤트 메시지 특이사항 점검	필수	O
		하이퍼바이저 상태 점검		O
		VM(가상서버) 상태 점검		O
		스토리지 도메인 상태 점검		O
② VMWare	ESXi 상태 확인	vCenter상 하이퍼바이저 점검	필수	O
		하이퍼바이저와 해당 가상시스템을 관리하고 구성하는 Agent상태 확인		O
		vCenter와 통신하는 Agent상태 확인		O
		vSphere(하이퍼바이저+vCenter) HA구성상태 확인		O
		VM(가상서버) 리스트 확인		O
	데이터스토어 Path 확인	하이퍼바이저 연결된 데이터스토어 경로 확인	필수	O
③ 컨테이너	Master, Infra, Router, Worker	Worker 상태 확인, CPU, Memory 사용률, Container Storage 가용량 체크, 시스템 로그 확인	필수	O
	Default (Router, Registry, Registry Console 기능 Pod 동작)	POD 상태 및 로그 확인	필수	O
	system (master 노드 동작 controllers, api, etcd 등)	POD 상태 및 Error 로그	필수	O
	console (web console 메뉴 중 cluster console 부분)	POD 상태 및 Error 로그	필수	O
	metrics-server (Autoscaling(HPA) 기능 수집 CPU와 메모리 사용량 취합)	POD 상태 및 Error 로그	필수	O
	monitoring (openshift 모니터링 제공 prometheus, grafana, altermanager)	POD 상태 및 Error 로그	필수	O
	node (openshift-node 관리 sync pod와 configmap(변경관리))	POD 상태 및 Error 로그	필수	O
	sdn (클러스터 네트워크 수행 sdn과 ovs의 daemon set 노드별 수행)	POD 상태 및 Error 로그	필수	O
	web-console (Service Catalog와 Applicaton console 화면 메뉴 서비스 제공)	POD 상태 및 Error 로그	필수	O
	전체 프로젝트	누적된 이벤트 로그 확인	권고	O

1.1.8 스토리지 점검 (필수2개, 권고3개)

(가능O, 불가X,)

영역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분	확인
① 로그	로그점검	EVENT, MEMORY, DISK 오류, 스토리지 컨트롤러 등 오류 점검	필수	O
② 이중화	Path 이중화 점검	Multipath 이중화 정상유무 점검 (Online 상태확인)	필수	O
③ SAN 스위치	전원공급 장치	SFP 정보 및 상태 확인	권고	O
	점검 로그 점검	스위치 에러 로그 확인	권고	O
	HW 상태 점검	스위치 PS, FAN, TEMP 등 전체 Healthy 상태 확인	권고	O

1.1.9 백업 점검 (필수4개)

(가능O, 불가X,)

영역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분	확인
① Log 점검	수행 결과 점검	카탈로그 백업 상태 및 백업SW 로그 점검	필수	O
② 물리점검	물리적 상태 점검	장비 Tape 관리 장치 인식, Tape 정상, 디스크 상태 등 점검	필수	O
③ 사용률	용량 점검	백업 수행 용량(기존 백업 용량과 차이 확인) 및 포트 사용 상태 점검	필수	O
④ 상태	SW 상태 점검	백업 Process, 백업 Client 연결 상태 등 점검	필수	O

1.2 유효성 점검 (필수4개)

(가능O, 불가X,)

영역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분	확인
① OS	NTP 시간 점검	현재시간 불일치 OS 점검	필수	O
② WEB 환경설정	SSL 인증서 유효기간 점검	SSL 인증서 만료로 인한 서비스 불가 상태 확인	필수	O
	라이선스 점검	정식/임시 라이선스 등 유효기간이 지난 경우 기동 부팅불가로 점검 및 관리	필수	O
③ 기타	도메인 점검	도메인이 만료되면 서비스 불가로 도메인 만료일 관리 및 점검	필수	O

1.3 서비스 점검 (필수2개)

(가능O, 불가X,)

영역	세부 점검항목	점 검 내 용	구분	확인
① 메인화면	접속 정상여부 점검	메인화면에 접속하여 전체 화면이 정상적으로 표시되는지 확인	필수	O
	접속시간 점검	메인화면의 전체내용이 로딩되는 시간을 점검하여 정상/지연 유무 점검	필수	O

2. 특별점검

2.1 오프라인 점검

(가능O, 불가X,)

구분	영역	점검 항목	확인
◈ 시스템 정지 재가동으로 자원 초기화, 정보시스템 자가진단 및 정지·기동절차 점검으로 운영매뉴얼 정합성 확인 등 잠재적 장애요인 제거			
서버	① OS	부팅 시 오류 여부 점검	X
		OS system log 점검	X
		CPU 확인 (사양, 사용률)	X
		Memory 확인 (총 용량, 사용률)	X
		OS버전 및 최신 OS패치 적용 여부	X
	② DISK	외관 DISK 정상 장착 상태 확인	X
		외장디스크/백업장치/케이블 연결상태	X
		File System 및 Mount 사용 적정 여부 점검	X
		Bad Block 존재 여부	X
	③ Card	HBA 상태 점검(서버와 외장 스토리지간 연결 상태 확인)	X
		NIC 카드 상태 점검(PING TEST)	X
		RAID 컨트롤러, SCSI 카드 정상 여부	X
	④ 클러스터	Cluster 기동 상태 확인 점검	X
	⑤ 이중화	상단 L4장비로 로드 밸런싱 이중화 구성된 서버 Fail-Over 점검	X
		Active-Standby 또는 Active-Active로 이중화 구성된 서버 Fail-Over 점검	X
		NIC 이중화 점검 - 각 구성 장비와 연결된 Up Link 통신상태 확인(Ping) - 이중화 된 장비간의 Inter Link 통신상태 확인(Ping) - 이중화 된 장비간의 Heart beat Link 통신상태 확인(Ping)	X
		전원 이중화 점검(UPS A 전원 및 UPS B 전원의 적정 연결 여부)	X
	⑥ 기타	LED 정상 점등 여부 (섀시, 엔진, 인터페이스모듈, 전원 모듈 등)	X
		FAN 정상 동작 여부 점검	X
		운영매뉴얼 기동, 정지 절차서 정합성 확인	X
		백업 대상, 주기, 수행 점검	X
		외관 이물질 정리 및 제거	X
WEB	① 프로세스데	몬 실행 여부 점검	X
	② 서비스 포트	접속 가능 여부(Listen 포트 확인) 점검	X
	③ Log	로그 에러 발생 유무 점검	X
	④ 환경설정	로드 밸런싱(Load Balancing) 구성 확인	X
	⑤ 웹 서비스	홈페이지 정상 접속 유무 확인	X
	⑥ WAS 연동	WAS 서버 연결 설정 및 부하 분산 확인, Web 서버 세션 확인	X
	⑦ 클라이언트 접속설정	최대 접속 설정(동시 접속 사용자 수	X

WAS	① 프로세스 상태	데몬 실행 여부 점검	X
	② 서비스 포트	접속 가능 여부(Listen 포트 확인) 점검	X
	③ Log 확인	로그 에러 발생 유무 점검	X
	④ DB Connection	DB Connection 상태 및 Thread 상태 점검	X
	⑤ WAS 메모리	WAS 메모리 상태 점검(Heap, Perm, Usage)	X
	⑥ 이중화	WAS 서버 간 정상 유무 확인	X
	⑦ 세션	WEB, WAS 간 세션 확인	X
	⑧ 세션 클러스터링	세션 클러스터링 상태 확인	X
	⑨ 웹 서비스 확인	홈페이지 정상 접속 유무 확인	X
	⑩ DB 설정 확인	DB 서버 연결 설정 및 부하 분산 확인	X
	⑪ DB Connection	DB Connection 설정	X
DBMS	①데이터베이스	데몬 실행 여부 점검	X
	②Listen 접속여부	접속 가능 여부(Listen 포트 확인) 점검	X
	③클러스터	이중화(CRS) 상태 점검	X
	④메모리	DB 메모리(SGA, PGA) 사용률 점검	X
	⑤로그	로그 에러 발생 유무 점검	X
	⑥커넥션풀	WAS 연결 세션 확인	X
	⑦리소스	VIP, 볼륨 확인	X
	⑧환경설정	이중화 설정(Config) 확인, HA 설정 값 확인	X
	⑨상태확인	기동 일자, 데이터베이스 상태(OPEN, MOUNT)	X
⑤ 네트워크	①부팅 점검	부팅 시 오류 여부 점검	X
	② HW 상태 점검	LED, FAN, 전원 등 상태	X
	③ OS 버전	OS 버전 확인	X
	④ Config 상태 점검	Config 상태 점검	X
	⑤ 케이블 점검	케이블 연결 상태 확인((NMS 관제 등으로 확인)	X
	⑥ 시스템 로그	시스템 로그 점검	X
	⑦ 자원 사용률 점검	자원 사용률(CPU, 메모리, DISK 확인)	X
	⑧ 시간 동기화	NTP 서버와 시간 동기화 적용 여부	X
	⑨ 인터페이스 상태	(L2, L3 등) 트래픽, 인터페이스 상태 확인	X
	⑩ (L4) SLB 세션	(L4) SLB 세션 테이블 확인	X
	⑪ Uptime 확인	Uptime 확인	X
	⑫ 운영매뉴얼 정합성 확인	운영매뉴얼 기동, 정지 절차서 정합성 확인	X
	⑬ (L2, L3, L4) Active-Standby 정상 유무 점검	(L2, L3, L4) Active-Standby 정상 유무 확인	X
	⑭ (L3) VRRP 상태 점검	(L3) VRRP 상태 확인	X

	⑮ (L4) 로드밸런스 상태 점검	(L4) 로드밸런스 상태 확인	X
	⑯ 전원 이중화 점검	전원 이중화 점검(UPS A 전원 및 UPS B 전원의 적정 연결 여부)	X
⑥ 보안장비	① 부팅상태 점검	부팅 시 오류 여부 점검	X
	② 육안 점검	ED, FAN, 전원(UPS A 전원 및 UPS B 전원의 적정 연결 여부) 등 상태, 케이블 연결 상태 확인	X
	③ 버전 확인	펌웨어 버전 확인	X
	④ 프로세스 점검	프로세스 상태 및 Config 상태 점검	X
	⑤ 로그 점검	시스템 로그 및 S/W Log File 점검	X
	⑥ 자원사용률 점검	자원 사용률(CPU, 메모리, DISK 확인)	X
	⑦ NTP 점검	NTP 서버와 시간 동기화 적용 여부, NIC 세션, 트래픽, 인터페이스 확인, Uptime 확인	X
	⑧ 운영매뉴얼 정합성 확인	운영매뉴얼 기동, 정지 절차서 정합성 확인	X
	⑨ HA 점검	Active-Standby로 이중화 구성된 보안장비 Fail-Over 점검	X

※ 주요 진단 항목으로 정보시스템 환경에 따라 변경 가능

2.2 이중화 점검

(가능O, 불가X,)

구분	영역	점검 항목	점검 내용	확인
◈ 이중화된 장비·부품의 정상 동작 여부 점검 예) 이중화 장비 중 하나가 정지되면 나머지 하나로 자동 전환				
이중화 (Fail Over)	①서버	Active-Standby 또는 Active-Active로 이중화 구성된 서버 장애시 서비스가 지속적으로 가능 여부 점검	[Active-Standby 구성] Cluster 명령어로 서비스 전환 후 ① Active 서버가 Standby 서버로 정상 전환 확인 ② Standby 서버가 Active 서버로 정상 전환 확인 ③ 다운된 서버로 연결된 세션들이 다른 기동 서버로 세션 맺는지 확인 [Active-Active 구성] 순차적으로 서버 종료 후 ① VIP가 다른 DB로 전환되는지 확인 ② 다운된 서버로 연결된 세션들이 다른 기동 서버로 전환되는지 확인	O
		상단 L4장비로 로드 밸런싱 이중화 구성된 WEB서버와 WAS 서버 1대 장애 시 서비스가 지속적으로 가능 여부 점검	순차적으로 WEB서버 또는 WAS서버 프로세스 다운 후 ① 홈페이지 정상적 접속 여부 확인 ② L4, WEB, WAS간 세션 확인	O
	②L2	하나의 서버에 연결된 2개의 L2 장비중 하나의 L2 장비 장애 시 지속적 서비스 가능여부 점검	서버의 NIC 이중화 된 상태에서 하나의 L2 shutdown 후, 다른 L2를 통한 Link 확인	O
	③L3	Active-Standby로 이중화된 L3 중 Active L3 장애 시 지속적 서비스 가능여부 점검	Active L3 정상 shutdown 후, Standby L3의 동작 확인 ① VRRP Master 기능의 정상 이관 확인 ② 서비스 IP로 사용자 Ping 응답 확인	O
	③L4	Active-Standby로 이중화 된 L4 중 Active L4 장애 시 지속적 서비스 가능여부 점검	Active L4 shutdown 후, Standby L4의 동작 확인 ① L4와 Web, WAF간 로드밸런스 확인	O
	⑤방화벽	Active-Standby로 이중화 된 방화벽 중 Active 방화벽 장애 시 지속적 서비스 가능여부 점검	Active 방화벽 shutdown 후, Standby 방화벽의 동작 확인 ① 방화벽 정책 정상 적용 여부 확인 ② 방화벽 상단과 하단과의 정상 세션 확인	O
	⑥WAF	Active-Active로 이중화 된 WAF 중 하나의 WAF 장애 시 지속적 서비스 가능여부 점검	하나의 WAF shutdown 후, ① 서비스 동작 확인	O
	⑦보안장비	Master-Slave로 이중화 된 보안장비 중 Master 장애 시 지속적 서비스 가능여부 점검	Master 장비 shutdown 후, Slave 장비 동작 확인 ① 보안장비 세션 및 트래픽 정상 여부 확인 ② 보안장비 상단과 하단과의 정상 통신 확인	O
	⑧전원	장비 가동을 위한 이중화된 전원 한쪽 노드 장애 시 지속적 서비스가동 여부 점검	한쪽 전원 케이블 절체 후, 장비 정상 기동 확인	X
	⑨HBA	서버와 외장 스토리지간 DISK I/O 정상 확인	순차적으로 포트 다운 후 ① DISK I/O 채널 개수 및 Optimal 상태 확인 ② HBA 포트를 순차적으로 다운한 상태에서 DISK 볼륨 읽기/쓰기 상태 확인	O
	⑩NIC	각 구성 장비와 연결된 Up Link 통신 점검	순차적으로 포트 다운 후 ① Ping 명령어로 통신상태 확인	O
		이중화 된 장비간의 Inter Link 통신 점검		O
		이중화 된 장비간의 Heart beat Link 통신 점검		O

2.3 성능 점검

(가능O, 불가X,)

구분	점검 항목	점검 내용	확인
◈ 사용량 추이분석, 부하테스트 등으로 업무시스템의 성능저하 여부 및 그 원인을 구성요소별 점검·개선하는 활동			
OS	① CPU 사용률	CPU의 사용량 및 추이분석을 점검하여 과도한 사용 시 원인 분석 및 CPU 증설여부 판단	X
	② CPU Wait율	CPU Idle 타임 점검	X
	③ CPU 정보	사용 중인 CPU 모델, 클록 주파수(MHz), CPU 개수를 점검	X
	④ Memory 사용률	메모리 사용량 및 추이분석을 점검하여 과도한 사용 시 원인 분석 및 증설여부 판단	X
	⑤ OS 버전	Linux 시스템의 버전과 커널버전을 점검 함으로서 해당 시스템의특성 파악	X
	⑥ System Kernel 사용률	System Kernel 사용률 점검	X
	⑦ Run Queue 수	Run Queue 수 적정성 점검	X
	⑧ 네트워크 메모리 설정 (Swap 등)	네트워크 메모리 설정 점	X
	⑨ 시스템 사용 시간	시스템을 부팅한 후 사용 시간 점검을 통해 재부팅 일정수립 및 재부팅을 진행하기 위함	X
	⑩ User별접속정보	사용자별 최종 접속일을 점검하여 특정기간 이상 접속하지 않은 계정은 잠금 또는 삭제하여 보안 위협을 최소화	X
	⑪ 마운트 옵션	디스크 마운트 옵션이 정상적으로 설정되어 있는지 점검	X
	⑫ 실행 서비스	실행중인 프로세스 점검을 통해 불필요한 프로세스와 좀비 등의 비정상적인 프로세스 점검	X
	⑬ Hosts 파일	/etc/hosts 파일은 Web/WAS/DBMS 등 서비스에서 DNS처럼 IP를 대신하여 호스트명을 호출하여 사용하므로 설정 오류 점검	X
	⑭ IP 및 Route	시스템에 설정된 IP와 라우터가 정상 설정되었는지 점검	X
	⑮ OS 파라미터	TC_SACK, TC_FRTO 값을 점검하여 서비스의 영향도 분석	X
	⑯ 네트워크 프로세스	네트워크 프로세스의 사용개수, 상태별 사용시간 점검	X
	⑰ 특정 프로세스 자원 사용률	실행중인 프로세스 점검을 통해 불필요한 프로세스와 좀비 등의 비정상적인 프로세스 점검	X
	⑱ 리소스 사용 제한	로그인 시 얻는 쉘에 대해 리소스를 제한하는 설정 값이 양호한지 점검	X
	⑲ NTP 설정	NTP 설정이 정상적으로 되어 있는지 점검	X
	⑳ 서비스 데몬	서비스 데몬 중 불필요한 데몬 또는 꼭 필요한 데몬이 있는지 점검	X
	㉑ 시스템 로그	시스템 메시지를 점검하여 문제여부 점검	X
	㉒ 이중화 구성	이중화 설정값 적정성 점검	X
	㉓ 데이터파일백업(로그성파일분리,아카이브파일관리등)	백업 대상 중 로그성 파일 분리 여부 및 결과 점검	X
	㉔ 디스크I/O사용량	디스크 사용 I/O를 점검하여 과도한 I/O가 발생하는지 점검	X

WEB/ WAS	① SW 버전	설치된 Web/WAS SW 버전 점검	X
	② Max Connection 수	DB 커넥션풀 설정값 확인 및 적정성 검토	X
	③ Active DB Connection Pool	DB 커넥션풀 현재 사용 점검	X
	④ MaxUsed DB Connection Pool	DB 커넥션풀 최대 사용 점검	X
	⑤ 로그 파일 크기 및 내용	로그 디렉터리량과 로그 파일의 크기를 점검하여 해당 파티션 영역에 주는 영향도 점검	X
	⑥ Total Thread	Thread 설정값 확인 및 적정성 검토	X
	⑦ 로딩 모듈 리스트	설정된 환경에 맞게 모듈이 정상적으로 로딩되어 있는지 점검	X
	⑧ GC LOG	최근 파일에서 GC LOG 점검하여 Full GC 빈도 및 발생간격 점검	X
	⑨ WAS Thread 병목여부	WAS Thread 처리상 병목여부 점검	X
	⑩ URL별응답시간	URL별 응답시간 점검	X
	⑪ 설정 파일 무결성	설정 파일들을 점검하여 설정오류 유무 점검	X
	⑫ 에러 로그	최근 7일간 모든 로그 중 200, 302 메시지를 제외한 모든 메시지를 출력하여 문제 사항 분석	X
	⑬ Active Thread	실제 Thread 실행 적정성 검토	X
	⑭ 지연Class분석	로그점검을 통하여 지연Class 점검	X
	⑮ 메모리 및 프로세스 사용 개수	Web서비스가 사용하는 메모리 및 프로세스 오픈 개수 점검	X
	⑯ 동시 접속자수	동시 접속자수 적정성 검토	X
	⑰ 설정 파일 내용	설정 파일들을 점검하여 설정오류 유무 점검 Thread 설정값 확인 및 적정성 검토	X
	⑱ Heap 메모리 사용량 및 설정값	Heap 메모리 설정값 적정성 검토	X
	⑲ URL별 응답시간	URL별 응답시간 적정성 검토	X
	⑳ 네트워크 프로세스 오픈 개수	실제 연결되어 서비스되고 있는 네트워크 프로세스를 점검하여 WAS 서버의 설정값이 정상적인지 점검	X
	㉑ 요청건수	사용자 통계 정보 수집	X
DBMS	① DBMS 버전	설치된 DBMS 버전 점검	X
	② 데이터베이스 명	운영 중인 서비스의 데이터베이스 개수와 이름 점검	X
	③ DBMS 설정	설정 파일의 내용을 분석하여 정상적인 설정이 되어 있는지 점검	X
	④ DBMS 인스턴스	DB 인스턴스별 설정 점검	X
	⑤ DBMS Log Switch	리두로그 크기 및 횟수 점검	X
	⑥ Buffer Cache Hit	캐시 영역이 적정성 여부 점검(90% 이상 유지)	X
	⑦ DB접속세션수	최대세션 설정값 대비 사용 세션 수 점검	X
	⑧ 서비스 상태	- 서비스가 정상적으로 구동되고 있는지 점검 - 테이블스페이스 용량 점검, 분석	X

	⑨ 메모리 사용	- 서비스되고 있는 DB 프로세스의 메모리량을 점검하여 설정 변경 또는 메모리 자원 변경에 활용 - 메모리(SGA+PGA, buffer hit율 등) 사용률 등	X
	⑩ 데이터베이스별 메모리 사용	데이터베이스별 메모리 사용을 점검하여 과도한 메모리를 사용하고 있는지 점검	X
	⑪ 네트워크 오픈 프로세스	실제 연결되어 서비스되고 있는 네트워크 프로세스를 점검하여 WAS서버의 설정값이 정상적인지 점검	X
	⑫ SQL 점검 및 Index구조	SQL(Bad SQL, 비효율 SQL 등) 및 Index 구조 점검	X
	⑬ DB 응답시간	DB 응답시간 검토	X
	⑭ 에러 로그	DB로그의 에러 로그 번호와 발생 빈도를 점검하여 문제 원인 파악	X

※ 주요 진단 항목으로 정보시스템 환경에 따라 변경 가능

2.4 업무집중기간 점검

(가능O, 불가X,)

구분	점검 항목		확인
◈ 사용자 급증 등이 예상되는 시기를 사전에 도출하여 안정적 서비스를 제공하기 위하여 여러 위험요소를 사전에 점검 조치			
사전 준비	- 업무의 프로그램 성능을 사전 검증하고 문제점 보완 - 오프라인 및 이중화 점검, 성능점검 등 서비스 특성에 따른 사전점검 실시		X
	① 오프라인 점검 (필요시)	시스템 재기동 기동정지 절차 확인 소모성 부품 점검 및 교체(배터리, FAN 등)	X
	② 이중화 점검 (필요시)	이중화 SW 점검 Link 점검(Up, Inter, Heartbeat)	O
	③ 성능 점검	자원사용현황(서버, DBMS, NW, 보안)	O
		상태점검(WEB, WAS, DBMS, NW, 보안)	O
		서비스 응답시간	O
		주요 설정 값 점검	O
		임시 자원증설(VM, CPU, 메모리 증설 등)	O
	④ 기타	간소화 페이지 준비(필요시)	X
집중 기간 모니터링	- 시스템 이벤트 로그 점검 및 서비스 별 모니터링 강화 - 집중관리기간 중 이벤트 로그 점검 강화 - 근무시간 이외(야간,주말) 서비스 모니터링 강		O
	① 자원사용 현황	CPU, 메모리, NW 사용량 WAS (Thread, Heap Memory) DB (세션, Archive, Wait, Lock)	O
	② 서비스 점검	동시 접속자 수 일별 시스템 방문자, 사용량 응답시간, 서비스 이상	O
	성능지연 서비스 재기동 성능지연 SQL 튜닝 간소화 페이지 적용		X

※ 주요 진단 항목으로 정보시스템 환경에 따라 변경 가능